

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PRIMO APPELLO ESTIVO - 14 LUGLIO 2025

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che il punteggio assegnato a ciascuna procedura di risoluzione può variare tra lo zero e il massimo indicato ed è stabilito valutando:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo;
6. la bellezza e l'armonia del tutto.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Quante soluzioni ha l'equazione

$$z^4 + z^3 - 4z^2 + 1 = 0$$

nella corona circolare $C_{13} = \{z : 1 < |z| < 3\}$?

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Definiamo i due polinomi

$$f(z) = -4z^2 + 1, \quad g(z) = z^4 + z^3,$$

la cui somma dà il polinomio dato. Infatti, nella prospettiva di utilizzare il teorema di Rouché, i due polinomi sono definiti in modo tale che la somma dia il polinomio di partenza e che quello il cui modulo è strettamente del modulo dell'altro sulla frontiera del dominio considerato abbia zeri facilmente calcolabili. In questo frangente il dominio è il disco unitario, la frontiera è la circonferenza unitaria e il polinomio con zeri facilmente calcolabili è $f(z)$. Usando la disuguaglianza triangolare, sulla circonferenza unitaria $\{z : |z| = 1\}$, i moduli dei polinomi $f(z)$ e $g(z)$ sono così limitati

$$|f(z)| \geq ||-4z^2| - 1| = 3, \quad |g(z)| \leq |z^4| + |z^3| = 2,$$

ovvero, su tale circonferenza si ha la relazione

$$|g(z)| \leq 2 < 3 \leq |f(z)|.$$

Applicando il teorema di Rouché, si ottiene che nel disco unitario il polinomio dato ha lo stesso numero di zeri del polinomio $f(z)$, che è di secondo grado e ha gli zeri $z_{\pm} = \pm 1/2$, entrambi appartenenti al disco unitario. Ne deduciamo che due delle quattro soluzioni dell'equazione data sono interne al disco unitario e quindi non appartengono alla corona circolare C_{13} .

Consideriamo ora i due polinomi $h(z) = z^4$ e $j(z) = z^3 - 4z^2 + 1$, definiti con i criteri già descritti e quindi la loro somma è il polinomio dato. Il dominio di interesse è in questo caso il disco centrato nell'origine, di raggio 3, sulla cui frontiera, la circonferenza $\{z : |z| = 3\}$, il modulo del polinomio $h(z)$ è costante, mentre quello del polinomio $j(z)$ può essere limitato usando la disuguaglianza triangolare, cioè

$$|h(z)| = 3^4 = 81, \quad |j(z)| \leq |z^3| + |4z^2| + 1 = 3^3 + 4 \cdot 3^2 + 1 = 64,$$

da cui la relazione

$$|j(z)| \leq 64 < 81 = |h(z)|.$$

Ancora una volta, grazie al teorema di Rouché, si evince che nel centrato nell'origine di raggio 3, il polinomio dato e il polinomio $h(z)$ hanno lo stesso numero di zeri. Il polinomio $h(z)$, essendo semplicemente la quarta potenza z^4 , ha un unico zero nell'origine di molteplicità quattro, quindi tutti i suoi quattro zeri appartengono nel disco di raggio 3. Ne consegue che anche il polinomio dato ha tutti gli zeri nel disco di raggio 3 e avendone 2 in quello di raggio 1, si ottiene che nella corona circolare C_{13} , l'equazione data ha due soluzioni.

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Si dimostri che le funzioni

$$\mathfrak{A}(x, y) = \frac{\sin(x)}{\cos(x) + \cosh(y)}, \quad \mathfrak{G}(x, y) = \frac{\sinh(y)}{\cos(x) + \cosh(y)},$$

sono armoniche e se ne identifichino e classifichino le singolarità in $\mathbb{R}^2$.

Curiosità. I simboli $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{G}$ rappresentano due *Unown*, ovvero dei *Pokémon* di tipo *Psico* introdotti in seconda generazione. La natura degli *Unown* è misteriosa, hanno corpi sottili di forma bidimensionale e sono di colore nero. Ne sono stati scoperti 28, 26 dei quali sono associati alle lettere dell'alfabeto latino e 2 ai punti esclamativo e interrogativo. I due *Unown* $\mathfrak{A}$ e $\mathfrak{G}$ sono associati rispettivamente alle lettere A e B.

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

Sono funzioni armoniche le parti reali e immaginarie di funzioni analitiche. Nota, ad esempio, la funzione che rappresenta la parte reale $u(x, y)$ di una funzione analitica $f(z)$, con $z = x + iy$, $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, e $x, y, u, v \in \mathbb{R}$, si ottiene la funzione $f(z)$ completa usando la formula

$$f(z) = 2u\left(\frac{z}{2}, \frac{z}{2i}\right) - u(0, 0).$$

Nel primo dei due casi, ovvero usando come funzione parte reale $\mathfrak{A}(x, y)$ e indicando con $A(z)$ la funzione completa, si ha

$$A(z) = 2\mathfrak{A}\left(\frac{z}{2}, \frac{z}{2i}\right) - \mathfrak{A}(0, 0) = 2\mathfrak{A}\left(\frac{z}{2}, \frac{z}{2i}\right) = 2 \frac{\sin(z/2)}{\cos(z/2) + \cosh(-iz/2)} = 2 \frac{\sin(z/2)}{\cos(z/2) + \cos(z/2)} = \tan\left(\frac{z}{2}\right).$$

Questa funzione, ovvero la funzione tangente è analitica in $D = \mathbb{C} \setminus \{(2k+1)\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\}$, cioè nel piano complesso privato dei poli semplici coincidenti con i multipli dispari positivi e negativi di $\pi/2$, che, essendo l'argomento $z/2$, sono per la z i multipli dispari positivi e negativi di π . Nel piano cartesiano $\mathbb{R}^2$, all'insieme D corrisponde l'insieme $D_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : z = x + iy \in D\}$, che è quindi il dominio in cui la funzione $\mathfrak{A}(x, y)$ è armonica.

Per lo studio della funzione $\mathfrak{G}(x, y)$ procediamo allo stesso modo, indichiamo con $B(z)$ la funzione completa e si ha

$$B(z) = 2\mathfrak{G}\left(\frac{z}{2}, \frac{z}{2i}\right) - \mathfrak{G}(0, 0) = 2\mathfrak{A}\left(\frac{z}{2}, \frac{z}{2i}\right) = 2 \frac{\sinh(-iz/2)}{\cos(z/2) + \cosh(-iz/2)} = -2i \frac{\sin(z/2)}{\cos(z/2) + \cos(z/2)} = -i \tan\left(\frac{z}{2}\right).$$

Questa funzione è analitica come la precedente, da cui differisce per una costante moltiplicativo, $-i$. Quindi ha lo stesso dominio di analiticità D e la funzione $\mathfrak{G}(x, y)$ è analitica in D_R .

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Si calcoli il limite del prodotto

$$\odot_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^m \left(1 + \frac{n}{k}\right)^{-1} m^{n/m},$$

$\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Curiosità. Il simbolo $\odot$ rappresenta il *Pokémon Unown* associato alla lettera C.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Si procede sfruttando le proprietà algebriche dei prodotti e del fattoriale, si ha

$$\begin{aligned} \odot_n &= \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^m \left(1 + \frac{n}{k}\right)^{-1} m^{n/m} = \lim_{m \rightarrow \infty} m^n \prod_{k=1}^m \left(1 + \frac{n}{k}\right)^{-1} = \lim_{m \rightarrow \infty} m^n \prod_{k=1}^m \frac{k}{k+n} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m! m^n}{(1+n)(2+n) \cdots (m+n)} = n! \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m! m^n}{(m+n)!} = n! \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m! m^n}{m!(m+1)(m+2) \cdots (m+n)} \\ &= n! \lim_{m \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{m^n}{(m+1)(m+2) \cdots (m+n)}}_{\text{sono } n \text{ binomi contenuti } m} = n! \lim_{m \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{m^n}{m^n + \mathcal{O}(m^{n-1})}}_{=1} = n!. \end{aligned}$$

Quindi il limite del prodotto è

$$\odot_n = n!.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Sapendo che le matrici che rappresentano i due operatori $\hat{X}$ e $\hat{Y}$ rispetto alla base ortonormale $\{|w_k\rangle\}_{k=1}^3$ dello spazio vettoriale di Banach a tre dimensioni in cui agiscono, sono

$$\hat{X} \overset{w}{\leftrightarrow} X = \begin{pmatrix} 1 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{Y} \overset{w}{\leftrightarrow} Y = \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix},$$

si dimostrino le due identità operatoriali

$$(\hat{X} + \hat{Y})^n = \sum_{j=0}^n \hat{X}^j \hat{Y}^{n-j}, \quad \forall n \in \mathbb{N}; \quad \hat{Y} e^{\hat{X}} e^{\hat{Y}} = \hat{Y} e^{\hat{X} + \hat{Y}}.$$

Si ottengano gli autovalori dell'operatore

$$\widehat{\odot} = \hat{Y} e^{\hat{X} + \hat{Y}},$$

la matrice $\widehat{\odot}$ e i vettori che rappresentano l'operatore e gli autovettori rispetto alla base ortonormale $\{|w_k\rangle\}_{k=1}^3$.

Curiosità. Il simbolo $\odot$ rappresenta il *Pokémon Unown* associato alla lettera S.

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

Consideriamo i due prodotti matriciali XY e YX , che rappresentano gli operatori prodotto corrispondenti $\hat{X}\hat{Y}$ e $\hat{Y}\hat{X}$ rispetto alla base data, si hanno

$$\begin{aligned}\hat{X}\hat{Y} &\stackrel{w}{\leftrightarrow} XY = \begin{pmatrix} 1 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1/\sqrt{2} & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & -1/\sqrt{2} & 1/2 \end{pmatrix}, \\ \hat{Y}\hat{X} &\stackrel{w}{\leftrightarrow} YX = \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Da cui si deduce che il secondo prodotto operatoriale dà l'operatore nullo e che, in generale

$$\hat{Y}^m \hat{X}^n = \hat{0}, \quad \forall (m, n) \in \mathbb{N}^2,$$

dove $\hat{0}$ è l'operatore nullo.

Ne consegue che l'operatore potenza n -esima

$$\begin{aligned}(\hat{X} + \hat{Y})^n &= (\hat{X} + \hat{Y})(\hat{X} + \hat{Y})^{n-1} = \hat{X}(\hat{X} + \hat{Y})^{n-1} + \hat{Y}^n = \hat{X}[\hat{X}(\hat{X} + \hat{Y})^{n-2} + \hat{Y}^{n-1}] + \hat{Y}^n \\ &= \hat{X}^2(\hat{X} + \hat{Y})^{n-2} + \hat{X}\hat{Y}^{n-1} + \hat{Y}^n = \dots \\ &= \sum_{j=0}^n \hat{X}^j \hat{Y}^{n-j},\end{aligned}$$

dove abbiamo considerato la coincidenza con l'operatore nullo di tutti i prodotti che hanno a sinistra potenze maggiori di zero dell'operatore $\hat{Y}$ e a destra potenze maggiori di zero dell'operatore $\hat{X}$.

L'operatore

$$\begin{aligned}\hat{Y}e^{\hat{X}+\hat{Y}} &= \hat{Y} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\hat{X} + \hat{Y})^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\hat{Y}(\hat{X} + \hat{Y})^k}{k!} = \hat{Y} + \underbrace{\hat{Y}(\hat{X} + \hat{Y})}_{=\hat{Y}^2} + \underbrace{\frac{\hat{Y}(\hat{X} + \hat{Y})^2}{2!}}_{=\hat{Y}^3/2!} + \underbrace{\frac{\hat{Y}(\hat{X} + \hat{Y})^3}{3!}}_{=\hat{Y}^4/3!} + \dots = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\hat{Y}^{j+1}}{j!} \\ &= \hat{Y} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\hat{Y}^j}{j!},\end{aligned}$$

dove sono non diversi dall'operatore nullo solo i prodotti contenenti l'operatore $\hat{Y}$, poiché tutti gli altri sono della forma $\hat{Y}^m \hat{X}^n$, con $(m, n) \in \mathbb{N}^2$. Dall'ultima identità segue

$$\hat{Y}e^{\hat{X}+\hat{Y}} = \hat{Y}e^{\hat{Y}}.$$

Usando lo stesso ragionamento si ha

$$\hat{Y}e^{\hat{X}} = \hat{Y} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\hat{X}^k}{k!} = \hat{Y} \left(\hat{I} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\hat{X}^k}{k!} \right) = \hat{Y} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\hat{Y}\hat{X}^k}{k!} = \hat{Y},$$

infatti tutti gli operatori della serie del penultimo membro sono nulli. Sostituendo l'operatore $\hat{Y}$ con $\hat{Y}e^{\hat{X}}$ nell'identità $\hat{Y}e^{\hat{X}+\hat{Y}} = \hat{Y}e^{\hat{Y}}$ ottenuto precedentemente, si ha

$$\hat{Y}e^{\hat{X}+\hat{Y}} = \hat{Y}e^{\hat{X}}e^{\hat{Y}},$$

che è la seconda di cui si richiedeva la dimostrazione.

L'operatore $\widehat{\mathfrak{D}}$ di cui si richiedono autovalori e autovettori dipende solo dall'operatore $\hat{Y}$, infatti si ha

$$\widehat{\mathfrak{D}} = \hat{Y}e^{\hat{Y}}.$$

La matrice che lo rappresenta rispetto alla base $\{|w_k\rangle\}_{k=1}^3$ è

$$\widehat{\mathfrak{D}} \stackrel{w}{\leftrightarrow} \mathfrak{D} = Y e^Y = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{Y^{j+1}}{j!},$$

dove Y è la matrice che rappresenta l'operatore $\hat{Y}$ data dal problema. Gli autovalori dell'operatore $\hat{Y}$ sono le soluzioni dell'equazione secolare

$$\begin{aligned} \det(I\lambda - Y) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} \lambda + 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & \lambda + 1/2 \end{pmatrix} &= 0 \\ (\lambda - 1) \left[\left(\lambda + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \right] &= 0, \end{aligned}$$

da cui si hanno i tre autovalori

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 0.$$

La matrice diagonale che rappresenta l'operatore $\hat{Y}$ rispetto alla base dei suoi autovettori è

$$Y_d = \text{diag}(1, -1, 0).$$

Le potenze pari e dispari di questa matrice sono

$$Y_d^{2n} = \text{diag}(1, 1, 0) = Y_d^2, \quad Y_d^{2n+1} = \text{diag}(1, -1, 0) = Y_d, \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Le stesse relazioni si hanno per la matrice Y , infatti detta V la matrice diagonalizzante, tale che cioè, $Y_d = V^{-1} Y V$ e anche $Y_d^l = V^{-1} Y^l V$, $\forall l \in \mathbb{N}$. Ne consegue che,

$$Y^{2n} = V Y_d^{2n} V^{-1} = V Y_d^2 V^{-1} = Y^2, \quad Y^{2n+1} = V Y_d^{2n+1} V^{-1} = V Y_d V^{-1} = Y, \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

La matrice $\mathfrak{D}$ si ottiene come somma della serie

$$\begin{aligned} \mathfrak{D} &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{Y^{j+1}}{j!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{Y^{2j+1}}{(2j)!} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{Y^{2(j+1)}}{(2j+1)!} = Y \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j)!} + Y^2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)!} = Y \cosh(1) + Y^2 \sinh(1). \\ &= \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} \cosh(1) + \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \sinh(1), \end{aligned}$$

da cui si ha

$$\mathfrak{D} = \begin{pmatrix} -1/(2e) & 0 & -1/(2e) \\ 0 & e & 0 \\ -1/(2e) & 0 & -1/(2e) \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori, che indichiamo con σ_j , con $j = 1, 2, 3$, sono

$$\sigma_j = \lambda_j \cosh(1) + \lambda_j^2 \sinh(1), \quad j = 1, 2, 3,$$

in dettaglio

$$\sigma_1 = \cosh(1) + \sinh(1) = e, \quad \sigma_2 = -\cosh(1) + \sinh(1) = -\frac{1}{e}, \quad \sigma_3 = 0.$$

Per il teorema spettrale, gli autovettori dell'operatore $\mathfrak{D}$ sono gli stessi dell'operatore $\hat{Y}$. Le componenti dei vettori che li rappresentano si ottengono come soluzioni dei tre sistemi omogenei

$$(I\lambda_j - Y) \begin{pmatrix} v_j^1 \\ v_j^2 \\ v_j^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad j = 1, 2, 3,$$

dove v_j^k è la k -esima componente contro-variante del j -esimo autovettore v_j , con $j, k \in \{1, 2, 3\}$. Con il primo autovalore $\lambda_1 = 1$ si ha

$$\begin{pmatrix} 3/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^1 \\ v_1^2 \\ v_1^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

la prima e la terza equazione implicano $v_1^1 = v_1^3 = 0$, quindi $v_1^2 = 1$, ne consegue

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Per il secondo autovettore si ha

$$\begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_2^1 \\ v_2^2 \\ v_2^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

la seconda equazione dà $v_2^2 = 0$, mentre la prima e la terza equazione sono equivalenti e danno $v_2^1 = v_2^3$, quindi il vettore che rappresenta il secondo autovettore è

$$v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Infine, per il terzo autovettore

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_3^1 \\ v_3^2 \\ v_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

anche in questo caso, la seconda equazione dà $v_3^2 = 0$, mentre la prima e la terza equazione sono equivalenti e danno $v_3^1 = -v_3^3$, quindi il vettore che rappresenta il terzo autovettore è

$$v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

L'operatore unitario $\hat{G}$ è definito in uno spazio di Banach a tre dimensioni. La matrice che lo rappresenta rispetto alla base ortonormale $\{|t_k\rangle\}_{k=1}^3$ è

$$\hat{G} \overset{t}{\leftrightarrow} G = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ottenga la matrice che rappresenta rispetto alla stessa base $\{|t_k\rangle\}_{k=1}^3$ l'operatore $\hat{K}$, tale che

$$\hat{G} = e^{i\hat{K}}.$$

Che tipo di operatore è $\hat{K}$?

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

l'operatore $\hat{G}$ è unitario, come tale si può esprimere come esponenziale di un operatore hermitiano moltiplicato per l'unità immaginaria, quindi l'operatore $\hat{K}$ è hermitiano.

Procediamo come segue, diagonalizziamo l'operatore $\hat{G}$, ottenendo la matrice unitaria diagonalizzante, che chiamiamo V ed è tale che

$$\hat{G} \xrightarrow{g} G_d = \text{diag}(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = V^\dagger G V,$$

dove $\{\gamma_k\}_{k=1}^3$ è l'insieme degli autovalori e $\{|g_k\rangle\}_{k=1}^3$ è quello degli autovettori, cosicché le tre equazioni agli autovalori sono

$$\hat{G}|g_k\rangle = \gamma_k|g_k\rangle, \quad k = 1, 2, 3.$$

Per il teorema spettrale si ha che l'operatore hermitiano $\hat{K}$ ha gli stessi autovettori e gli autovalori dell'insieme $\{\eta_k\}_{k=1}^3$, che sono in relazione con quelli dell'operatore $\hat{G}$ tramite

$$\gamma_k = e^{i\eta_k} \Rightarrow \eta_k = -i \ln(\gamma_k), \quad k = 1, 2, 3.$$

Gli autovalori si ottengono come soluzioni dell'equazione secolare

$$\begin{aligned} \det(I\gamma - G) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} \gamma - 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & \gamma - 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & 0 & \gamma - 1 \end{pmatrix} &= 0 \\ (\gamma - 1) \left[\left(\gamma - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \frac{1}{2} \right] &= 0, \end{aligned}$$

quindi

$$\gamma_1 = 1, \quad \gamma_{2,3} = \frac{1 \pm i}{\sqrt{2}} = e^{\pm i\pi/4}.$$

Otteniamo le componenti dei vettori che rappresentano gli autovettori come soluzioni dei sistemi omogeni

$$\begin{pmatrix} \gamma_k - 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & \gamma_k - 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & 0 & \gamma_k - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_k^1 \\ g_k^2 \\ g_k^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad k = 1, 2, 3,$$

dove g_k^j è la j -esima componente contro-variante del vettore che rappresenta il k -esimo autovettore, con $j, k \in \{1, 2, 3\}$. Per il primo si ha che le prime due equazioni implicano $g_1^1 = g_1^2 = 0$, quindi

$$g_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Per il secondo e il terzo autovettore si hanno

$$\begin{pmatrix} \pm i/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & \pm i/\sqrt{2} & 0 \\ 1/2 & 0 & e^{\pm i\pi/4} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{2,3}^1 \\ g_{2,3}^2 \\ g_{2,3}^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dalla terza equazione segue $g_{2,3}^3 = 0$, la prima e la seconda sono equivalenti e danno $g_{2,3}^2 = \pm i g_{2,3}^1$, quindi i vettori sono

$$g_{2,3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm i \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Allineando le componenti dei tre vettori in colonne si ottiene la matrice unitaria diagonalizzante V ,

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

e si ha

$$G_d = V^\dagger G V = \text{diag}(1, e^{i\pi/4}, e^{-i\pi/4}).$$

La rappresentazione diagonale dell'operatore $\hat{K}$ è

$$\hat{K} \xrightarrow{g} K_d = -i \ln(G_d) = \text{diag}(-i \ln(\gamma_1), -i \ln(\gamma_2), -i \ln(\gamma_3)) = \text{diag}(0, \pi/4, -\pi/4).$$

La rappresentazione rispetto alla base data è

$$\begin{aligned} \hat{K} &\xrightarrow{t} K = V K_d V^\dagger \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \pi/4 & 0 \\ 0 & 0 & -\pi/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \pi/(4\sqrt{2}) & -i\pi/(4\sqrt{2}) & 0 \\ -\pi/(4\sqrt{2}) & -i\pi/(4\sqrt{2}) & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

da cui

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -i\pi/4 & 0 \\ i\pi/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si ottenga la funzione $\mathcal{G}(x) \in L(\mathbb{R})$, dove $L(\mathbb{R})$ è lo spazio delle funzioni sommabili in $\mathbb{R}$, soluzione dell'equazione differenziale

$$\left(\frac{d^2}{dx^2} - 2 \frac{d}{dx} + 1 \right) \mathcal{G}(x) = x \theta(-x) e^x,$$

dove $\theta(x)$ è la funzione gradino di Heaviside.

Curiosità. Il simbolo $\mathcal{G}$ rappresenta il *Pokémon Unown* associato alla lettera V.

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Utilizziamo il metodo della trasformata di Fourier, calcolando la trasformata di Fourier di ambo i membri,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k \left[\left(\frac{d^2}{dx^2} - 2 \frac{d}{dx} + 1 \right) \mathcal{G}(x) \right] &= \mathcal{F}_k [x \theta(-x) e^x] \\ ((ik)^2 - 2ik + 1) \mathcal{F}_k [\mathcal{G}] &= \mathcal{F}_k [x \theta(-x) e^x] \\ (-k^2 - 2ik + 1) \widetilde{\mathcal{G}}(k) &= \mathcal{F}_k [x \theta(-x) e^x], \end{aligned}$$

dove con $\widetilde{\mathcal{G}}(k)$ indichiamo la trasformata di Fourier della funzione incognita. Calcoliamo la trasformata di Fourier della funzione d'ingresso, sfruttando la funzione a gradino di Heaviside e l'integrazione per parti

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_k[x\theta(-x)e^x] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 x e^x e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 x e^{x(1-ik)} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{x e^{x(1-ik)}}{1-ik} \Big|_{-\infty}^0 - \frac{1}{1-ik} \int_{-\infty}^0 e^{x(1-ik)} dx \right) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}(1-ik)} \int_{-\infty}^0 e^{x(1-ik)} dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}(1-ik)^2}.\end{aligned}$$

L'equazione algebrica per la trasformata di Fourier è

$$\begin{aligned}(-k^2 - 2ik + 1)\widetilde{\mathcal{G}}(k) &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}(1-ik)^2} \\ (1-ik)^2 \widetilde{\mathcal{G}}(k) &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}(1-ik)^2} \\ \widetilde{\mathcal{G}}(k) &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}(1-ik)^4}.\end{aligned}$$

Calcoliamo l'anti-trasformata di Fourier

$$\mathcal{G}(x) = \mathcal{F}_{-x}[\widetilde{\mathcal{G}}] = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{(1-ik)^4} dk = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{(k+i)^4} dk,$$

la funzione integranda ha un polo di ordine quattro in $k = -i$. Integriamo nel piano complesso k , usando il lemma di Jordan e il teorema dei residui, chiudendo il percorso nel semipiano delle parti immaginarie positive se $x > 0$ e negative se $x < 0$, si ha

$$\mathcal{G}(x) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{(k+i)^4} dk = -i \begin{cases} -\text{Res}\left[\frac{e^{ikx}}{(k+i)^4}, i\right] = -\frac{1}{3!} \frac{d^3}{dk^3} e^{ikx} \Big|_{k=i} = \frac{ix^3 e^x}{6} & x < 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases}.$$

Usando la funzione gradino di Heaviside, la soluzione è

$$\mathcal{G}(x) = \frac{x^3 \theta(-x) e^x}{6}.$$